

Facteur de Boltzmann

Niveau : CPGE

Prérequis :

- Thermodynamique
- Dipôle magnétique
- Hydrostatique

I - Modélisation de l'atmosphère isotherme

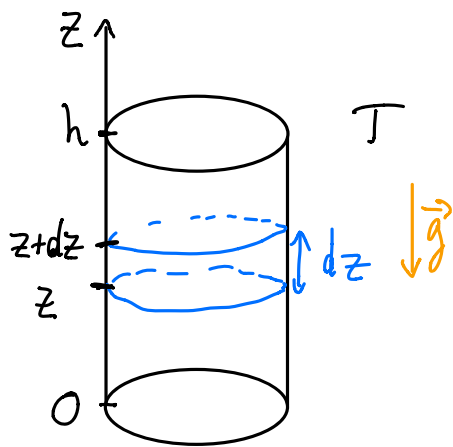
II - Du microscopique au macroscopique

III - Système à deux niveaux d'énergie non dégénérés

Intro

En Thermo on a étudié des grandeurs macro ($T, V, U, \dots$),
oïd on va faire le lien avec le micro.

I- 1) Pression dans le champ de pesanteur



* Hypothèses:

- mélange idéal de GP
- $\vec{g}$ uniforme
- contact avec un thermostat
- échelle macroscopique au repos.

↳ tranche z à $z+dz$ à l'équilibre :

$$P(z) = \frac{\mu(z) RT}{\eta}$$

hydrostatique : $\frac{dP(z)}{dz} = -\mu(z)g \Rightarrow P(z) = P_0 e^{-\frac{z}{H}}$

avec $H = \frac{RT}{Mg}$

R — $J.K^{-1}.mol^{-1}$
 T — K
 M — $kg.mol^{-1}$
 g — $m.s^{-2}$

A.N: $T =$

$[H] = L$: facteur d'échelle

* facteur d'ordre / de désordre, selon que L diminue / augmente avec cette q^{hi} . g = facteur d'ordre
 $T =$ — de désordre

I-2) Distribution des particules

* Proba d'être entre z et $z+dz$?

$$dN(z) = N_A \frac{d\mu(z)}{M} = N_A \frac{\mu(z) S dz}{M} \quad \mu(z) = \mu_0 e^{-\frac{z}{H}}$$

$$dN(z) = N_A \frac{\mu_0 S}{M} e^{-\frac{z}{H}} dz$$

$$N(z) = \int_0^h dN(z) = \frac{N_A \mu_0 S H}{M} \times \left(1 - e^{-\frac{h}{H}}\right)$$

* Probabilité $dP(z) = \frac{dN(z)}{N} = \frac{e^{-\frac{z}{H}} dz}{H(1 - e^{-h/H})}$

$$dP(z) \propto e^{-\frac{z}{H}} = e^{-\frac{Mgz}{RT}} \Rightarrow dP(z) \propto e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

k_B : cste de Boltzmann

$$m = \frac{M}{N_A}$$

$$k_B = \frac{R}{N_A} = 1,381 \cdot 10^{-23} J.K^{-1}$$

ODG: $T = 298 \text{ K}$ $k_B T \sim 25 \text{ meV}$

II-1) Microétat et macroétat

* Lancer de 2 pièces:

$$\begin{array}{|l} (P, P) \\ (F, F) \\ (F, P) \\ (P, F) \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/2 \end{array}$$

Microétat: état microscopique du système thermodynamique spécifié par tout le détail atomique

Macroétat: aspect macroscopique du système décrit par des phés macroscopiques. $(T, D, V, \dots)$

II-2) Loi de Boltzmann

* Hypothèses:

- système thermo en équilibre avec un thermostat.
- {système + thermostat} isolé
- Particules indépendantes ayant accès à des niveaux d'énergie discrets.

* Loi de Boltzmann: la proba P_i d'être ds un état d'énergie E_i est:

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}$$

Z : fn de partition

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

III-1) Exemple d'un système à 2 niveaux

* Hypothèses : - N dipôles magnétiques indépendants en contact avec un thermostat T .

- Champ extérieur $\vec{B} = B \vec{e}_z$

$$- \vec{\mu} = \begin{cases} +\mu \\ -\mu \end{cases}$$

$\rightarrow E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$: 2 niveaux d'énergie $\begin{cases} E_1 = -\mu B \\ E_2 = +\mu B \end{cases}$

III-2) Etude des niveaux

N_1 : niveau fondamental

N_2 : ——— excité

$$\begin{cases} p_1 = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_1} = \frac{1}{Z} e^{\mu B \beta} \\ p_2 = \frac{1}{Z} e^{-\mu B \beta} \end{cases}$$

avec

$$\begin{aligned} Z &= e^{\mu B \beta} + e^{-\mu B \beta} \\ Z &= 2 \cosh(\mu B \beta) \end{aligned}$$

* Valeurs moyennes :

$$\langle N_1 \rangle = N \times p_1 = \frac{N e^{\mu B \beta}}{2 \cosh(\mu B \beta)}$$

$$\langle N_2 \rangle = N \times p_2 = \frac{N e^{-\mu B \beta}}{2 \cosh(\mu B \beta)}$$

* $\frac{k_B T}{\mu B} \ll 1$: Niveau fond très peuplé

* $\frac{k_B T}{\mu B} \gg 1$: Fondamental et excité presque également peuplés.

⚠ $N_1 > N_2$ encore ici

III-3) Energie moyenne

$$\langle E_{\text{part}} \rangle = E_1 p_1 + E_2 p_2 \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} E_1 &= -\mu B \\ E_2 &= +\mu B \end{aligned}$$

$$\langle E_{\text{part}} \rangle = \frac{-\mu B e^{+\mu B \beta} + \mu B e^{-\mu B \beta}}{2 \cosh(\mu B \beta)} = -\mu B \frac{\sinh(\mu B \beta)}{\cosh(\mu B \beta)}$$

$$\langle E_{\text{part}} \rangle = -\mu B \tanh(\mu B \beta)$$

$$\langle E_{\text{syst}} \rangle = N \langle E_{\text{part}} \rangle$$

CCL

* Intro Boltzmann avec atm isotherme

* Loi de Boltzmann fondamentale.